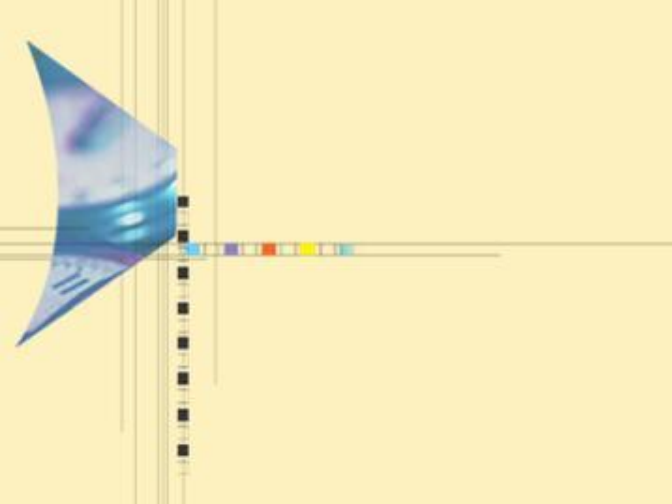


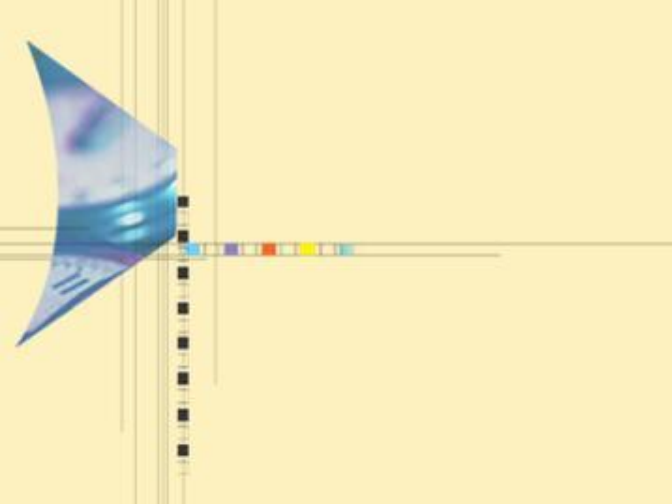


算法设计与分析

主讲：刘娟，武汉大学人工智能学院

2024-2025 第二学期，1-16周

周一(3-4，三区1-502)，周三（6-7，三区1-325）



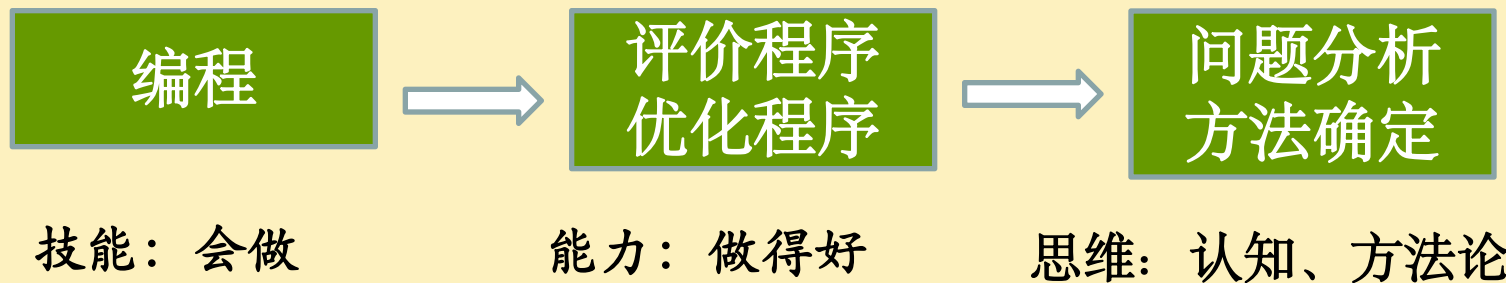
为什么要学习算法设计与分析课程？



计算思维

2006年3月，周以真(Jeannette M. Wing，卡内基·梅隆大学计算机系系主任)提出计算思维 (Computational Thinking) 的概念：

- 运用计算机科学的基础概念去求解问题、设计系统和理解人类的行为，它包括了涵盖计算机科学的一系列思维活动。



实验思维、理论思维、计算思维

	实验思维	理论思维	计算思维
起源	物理学	数学	计算机科学
过程步骤	1.实验观察归纳建立简单数学公式 2.导出数量关系 3.实验验证	1.定义概念 2.提出定理 3.给出证明	1.建模(约简、嵌入、转化、仿真、…) 2.抽象与分解,控制系统复杂性 3.自动化实现…
特点	解释以往现象无矛盾 预见新的现象	公理集 可靠推演规则 正确性依赖于公理	结论表示有限性 语义确定性 实现机械性

算法与计算思维

- 算法课程是训练计算思维的重要课程；涉及到对问题的抽象、建模；设计好的求解方法、对复杂性的控制等等
- 可计算性与计算复杂性：形式化、确定性、有限性，抽象与逻辑证明
- 算法设计与分析：抽象建模、归约、正确性证明、效率分析、...



例1: 求解调度问题

问题描述: 任务集 $S=\{1, 2, \dots, n\}$; 第 j 项加工时间: $t_j \in \mathbb{Z}^+, j=1, 2, \dots, n$; 任务的一个可行调度方案: $1, 2, \dots, n$ 的排列 $i_1, i_2, \dots, i_n$

要求: 制定总等待时间最少的调度方案

建模: 求 S 的排列 $i_1, i_2, \dots, i_n$, 使得
$$\min \left\{ \sum_{k=1}^n (n-k+1)t_{i_k} \right\}$$

求解方法的思路: 加工时间短的任务先做 (贪心策略)

- 如何描述这个方法? 这个方法是否对所有的实例都能得到最优解? 如何证明? 这个方法的效率如何? == 需要算法分析

例2：投资问题

问题描述：一共有 m 元钱，要投资给 n 个项目，设效益函数 $f_i(x)$ 表示第 i 个项目投入 x 元钱的效益， $i=1,2,\dots,n$.

要求：如何分配投资给每个项目的钱数使得总效益最大？

建模：令 x_i 是第 i 个项目的钱数

$$\max \sum_{i=1}^n f_i(x_i),$$

$$\sum_{i=1}^n x_i = m, \quad x_i \in \mathbb{N}$$

对这个约束优化问题，采用什么方法求解好呢？算法的效率怎样？

蛮力算法求解?

斯特林 (Stirling) 公式:

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n (1 + \Theta(\frac{1}{n}))$$

非负整数解 $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 的个数估计:

$$C_{m+n-1}^m = \frac{(m+n-1)!}{m!(n-1)!} = \Omega((1+\varepsilon)^{m+n-1})$$

蛮力算法——穷举法代价太大

能否利用解之间的依赖关系找到更好的算法?

==> 需要算法设计

例3 排序算法的评价

已有的排序算法：考察元素比较次数

插入排序、冒泡排序：最坏和平均状况下都为 $O(n^2)$

快速排序：最坏状况为 $O(n^2)$ ，平均状况下为 $O(n\log n)$

堆排序、二分归并排序：最坏和平均状况下都为 $O(n\log n)$

...

问题：

哪个排序算法效率最高？ ==> 算法分析

是否可以找到更好的算法？ ==> 问题分析

排序问题的计算难度如何估计？ ==> 问题分析

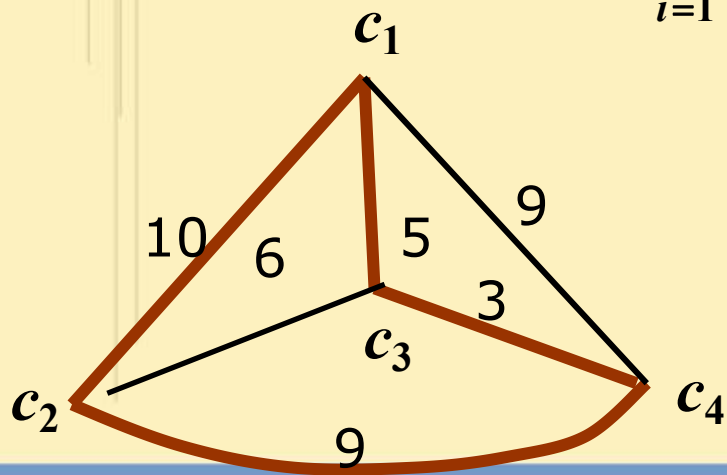
例4 货郎问题

问题：有穷个城市的集合 $C = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$ ，距离

$$d(c_i, c_j) = d(c_j, c_i) \in \mathbb{Z}^+, \quad 1 \leq i < j \leq m$$

求 $1, 2, \dots, m$ 的排列 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得

$$\min \left\{ \sum_{i=1}^{m-1} d(c_{k_i}, c_{k_{i+1}}) + d(c_{k_m}, c_{k_1}) \right\}$$



现状：至今没有找到有效的算法，
存在大量问题与它难度等价

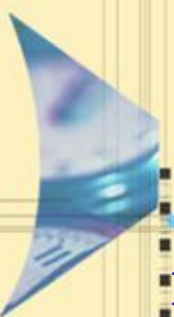
问题：是否存在有效算法？**⇒ 问题分析**
如何处理这类问题？**⇒ 算法设计**

算法研究的重要性

- 算法设计与分析技术在计算机科学与技术领域有着重要的应用背景
- 算法设计分析与计算复杂性理论的研究是计算机科学技术的核心研究领域
 - 1966-2005期间，Turing奖获奖50人，其中10人以算法设计，7人以计算理论、自动机和复杂性研究领域的杰出贡献获奖
 - 计算复杂性理论的核心课题“ $P=NP?$ ”是本世纪7个最重要的数学问题之一
- 通过算法设计与分析课程的训练，提高分析问题、解决问题的能力，培养计算思维

教学目的、内容和形式

- 目的：
 - 掌握算法的特性；
 - 掌握分析算法的基本方法；
 - 通过问题分析与算法设计，具备求解实际问题的能力。
- 教材
 - 《算法设计技巧与分析（修订版）》，电子工业出版社. 2023
- 学习形式：
 - 自学与讲授相结合，理论与实践相结合（48+12）
- 采用的在线教学辅助平台：
 - 希冀 <https://cslabcg.whu.edu.cn/>
- QQ群：1031408239



本课主要内容

1. 算法绪论（基本概念，算法复杂性，算法分析方法） - chapter 1
2. 归纳法（基本思想，典型应用例） - chapter 4
3. 分治（基本思想，典型应用例） - chapter 5
4. 动态规划（基本思想，典型应用例） - chapter 6
5. 贪心算法（基本思想，典型应用例） - chapter 7
6. 图遍历（基本思想，深度优先及应用，宽度优先及应用） - chapter 8
7. NP完全问题（P类，NP类，NPC类） - chapter 9
8. 回溯法（基本思想，一般范式，典型应用例） - chapter 12
9. 分支限界法（基本思想，典型应用例） - chapter 12
10. 随机算法（基本思想，时间复杂性度量，典型应用例） - chapter 13
11. 近似算法（基本思想，典型应用例，多项式近似方案） - chapter 14

第一讲

算法绪论



主要内容



1.1 算法基本概念

1.2 算法分析基础

1.3 算法时间估算方法

1.4 求解递推关系



主要内容



1.1 算法的基本概念

- 算法的一般描述
- 算法的基本特性
- 算法与程序
- 算法与过程
- 算法与数据结构



1.1.1 算法的一般描述

- 算法是在**有限**的步骤内求解某一问题，所使用的一组定义**明确**的规则。也就是在通过一组**有限定义**的指令来完成一些任务，给定一个**初始状态**，并相应的获取**最终结果**
- 算法通常由计算机程序来实现，算法设计的错误可能导致程序运行时的失败。

1.1.1 算法的一般描述

维基百科定义:

- An algorithm is an effective method that can be expressed within a finite amount of space and time[1] and in a well-defined formal language[2] for calculating a function.[3] Starting from an initial state and initial input (perhaps empty),[4] the instructions describe a computation that, when executed, proceeds through a finite[5] number of well-defined successive states, eventually producing "output"[6] and terminating at a final ending state.



1.1.2 算法的基本特性

1. 可行性

算法是**有效的**，充分的基础，原则上准确运行，人们用笔和纸在有限次运算内能完成。

2. 明确性/确定性

一个算法的每个步骤，必须精确地定义，每一种情况下，必须明确地指定要执行的每一步操作。

3. 有限性

一个算法必须保证有限数量的步骤后完成。

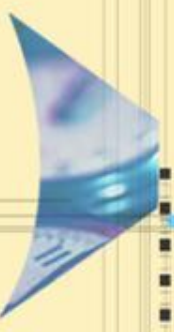
4. 输入

有零个或多个输入。以刻画运算的初始情况，0个输入是指算法本身定义了初始条件。

5. 输出

有一个或多个输出。以反映对数据加工后的结果，没有输出的算法是毫无意义的。





1.1.3 算法与程序

- 算法是解决问题的抽象步骤。
- 程序是算法的具体实现。
- 算法通过编程语言转为程序，程序在计算机上运行。



1.1.3 算法与程序

两者联系：

- 在实现关系方面，程序是算法的具体实现。算法通过编程语言转化为程序后，才能在计算机上运行；
- 在目标方面，算法和程序的目标一致，都是为了解决问题或者完成特定的任务；
- 在设计过程方面，算法设计是编程的基础，在软件开发中，通常先设计算法，再转化为程序；
- 在优化方面，算法的效率直接影响程序的效率，优化算法可以提高程序的执行效率。

1.1.3 算法与程序

两者区别：

- **算法**是解决特定问题的一系列明确步骤或指令。算法独立于具体的编程语言，可以用自然语言、伪代码或者流程图来描述。
- **算法**是抽象的，不依赖于具体的编程语言或硬件平台。
- **算法**可以用自然语言，伪代码或者流程图等形式表示。
- **算法**不能直接在计算机上执行，需要转为为程序

- **程序**是算法的具体表现形式。用某种编程语言编写的具体实现，能在计算机上执行。
- **程序**是具体的，依赖于特定的编程语言和运行环境。
- **程序**必须用编程语言编写，遵守语法规则。
- **程序**可以直接在计算机上运行，执行特定的任务。

1.1.3 算法与程序

- 算法必须满足所有的五个特征。
- 程序只需满足四个特征（可行性，明确性，输入，输出），不是一个规则的算法。
- 算法和程序的最大区别，算法执行步骤是有限的，但是程序执行步骤可能无限的
- 例如：操作系统只要不关机就是一个无限期执行的程序。

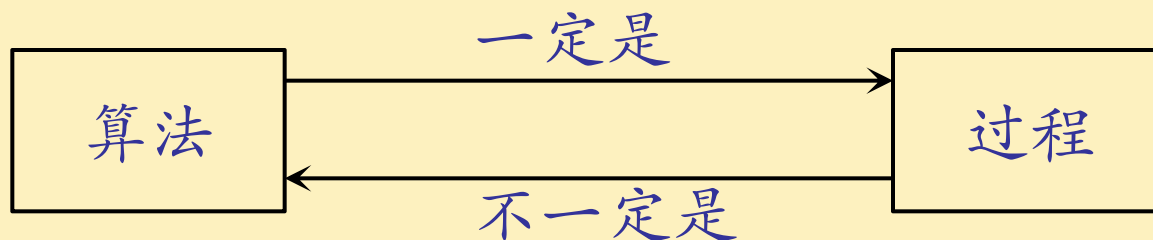
1.1.4 算法与过程

<<算法导论>>第一部分第一节:

所谓**算法**(algorithm)就是定义良好的**计算过程**。它取一个或者一组值作为输入,并产生一个或一组值作为输出。

亦即,算法就是一系列的计算步骤,用来将输入数据转换成输出结果。

过程不一定是计算过程。



1.1.5 算法与数据结构

- 程序 = 数据结构 + 算法。
- 算法和数据结构是相辅相成的关系。
- 数据结构是相互之间存在某种关系的数据元素的集合；
算法是解决特定问题的有限求解步骤。
- 数据结构是算法实现的基础，设计一种算法时会构建适合于这种算法的数据结构；同时算法总是要依赖于某种数据结构实现。